**POMPE DOSEUSE****Objectifs :**

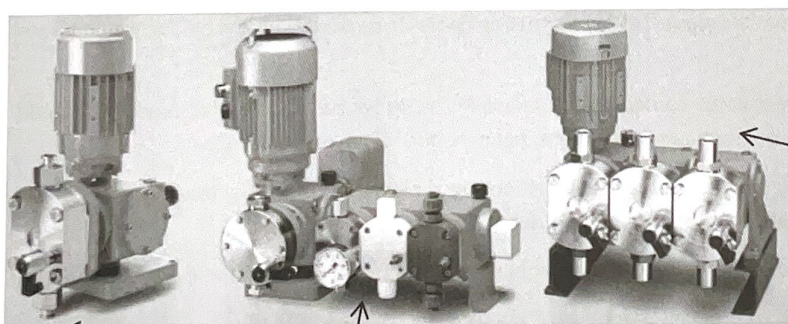
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

1 PRESENTATION

Les pompes doseuses basse pression sont utilisées dans :

- l'industrie chimique pour le dosage de divers fluides de type colorants ;
- l'industrie pétrochimique pour le dosage délicat de fluides sensibles de forte viscosité, par exemple : dans la fabrication des biocarburants...
- l'industrie des matières plastiques, dans les processus de polymérisation, par exemple : dans la fabrication de cellules solaires.
- L'industrie pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire.

La pompe basse pression peut être utilisée seule ou en série :



Pompe simple

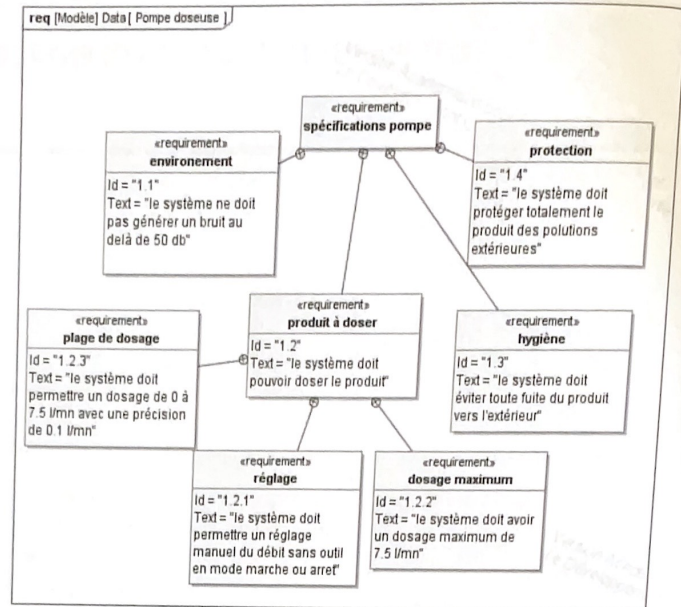
Pompe multiplex, pour dosage selon formule

Pompe de transfert, pour gros débits et faible pulsation.

Le dessin d'ensemble représente à l'échelle 0,7 un mécanisme de pompe doseuse basse pression.

Le réglage du débit de la pompe s'effectue en marche ou à l'arrêt, en continu de 0 à 100%.

1.1 Diagramme d'exigences partiel :



Problématique : L'objectif est de vérifier l'exigence 1.2, soit valider les caractéristiques des 3 sous-exigences.

2 MECANISME DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

Le mouvement de rotation de l'arbre d'entrée (9), est assuré par un moteur électrique asynchrone de fréquence de rotation constante 750 tr/min; ce mouvement est transformé en translation alternative du piston (8), grâce au système de transformation de mouvement constitué de :

- la bielle (2);
- le dé (4) et l'axe (14);
- la coulisse (3);
- les dés d'appui (7) et l'axe (13);
- du piston de sortie (8).

Le réglage de la course du piston (8) est assuré par un système vis-écrou composé de la vis (10), de la pièce (22) et de la coulisse (3), manœuvré par le volant (18) qui permet de déplacer les dés (7) en translation suivant l'axe $\vec{u}$.

Question 1. A partir de la maquette numérique, colorier sur le plan les classes d'équivalences, réaliser le graphe des liaisons et le schéma cinématique en justifiant, pour chaque liaison le modèle choisi.

Question 2. Mettre en place un paramétrage, écrire les relations géométriques et exprimer le déplacement du piston (8) en fonction de l'angle de rotation du vilebrequin (9).

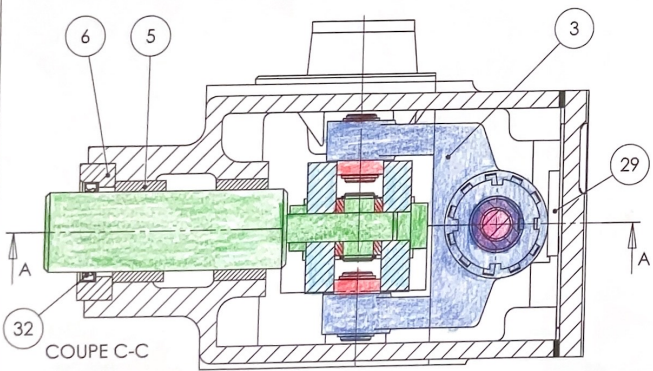
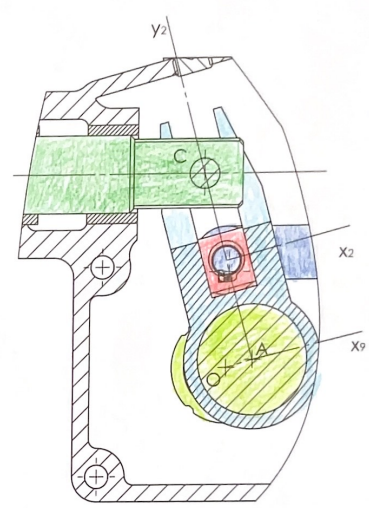
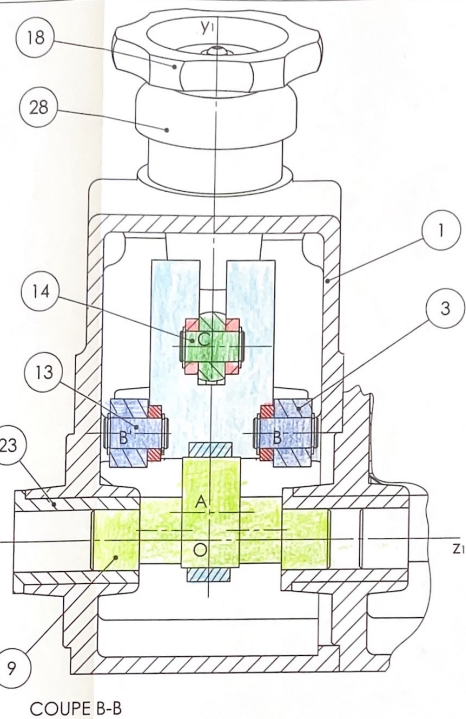
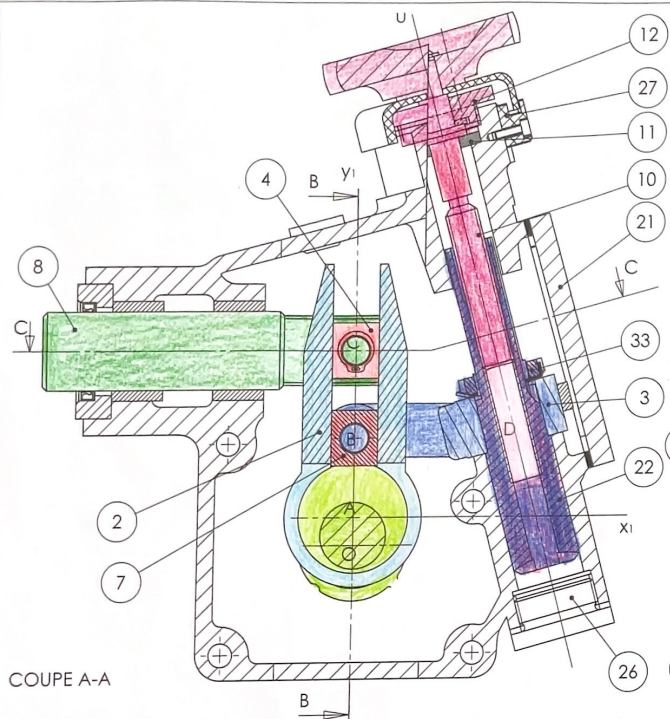
Question 3. En déduire les débits maxi et mini (les dimensions utiles seront relevées sur le dessin). Conclure quant au respect de l'exigence 1.2.3.

Question 4. Les graduations de réglages du débit peuvent-elles être régulières ? Pourquoi ? Comment procéder pour mettre en place ces graduations ?

Question 5. Déterminer par une épure à l'échelle 1 les courses du piston (8) correspondant aux valeurs extrêmes du réglage. Retrouver les valeurs obtenues au cours de l'étude géométrique.

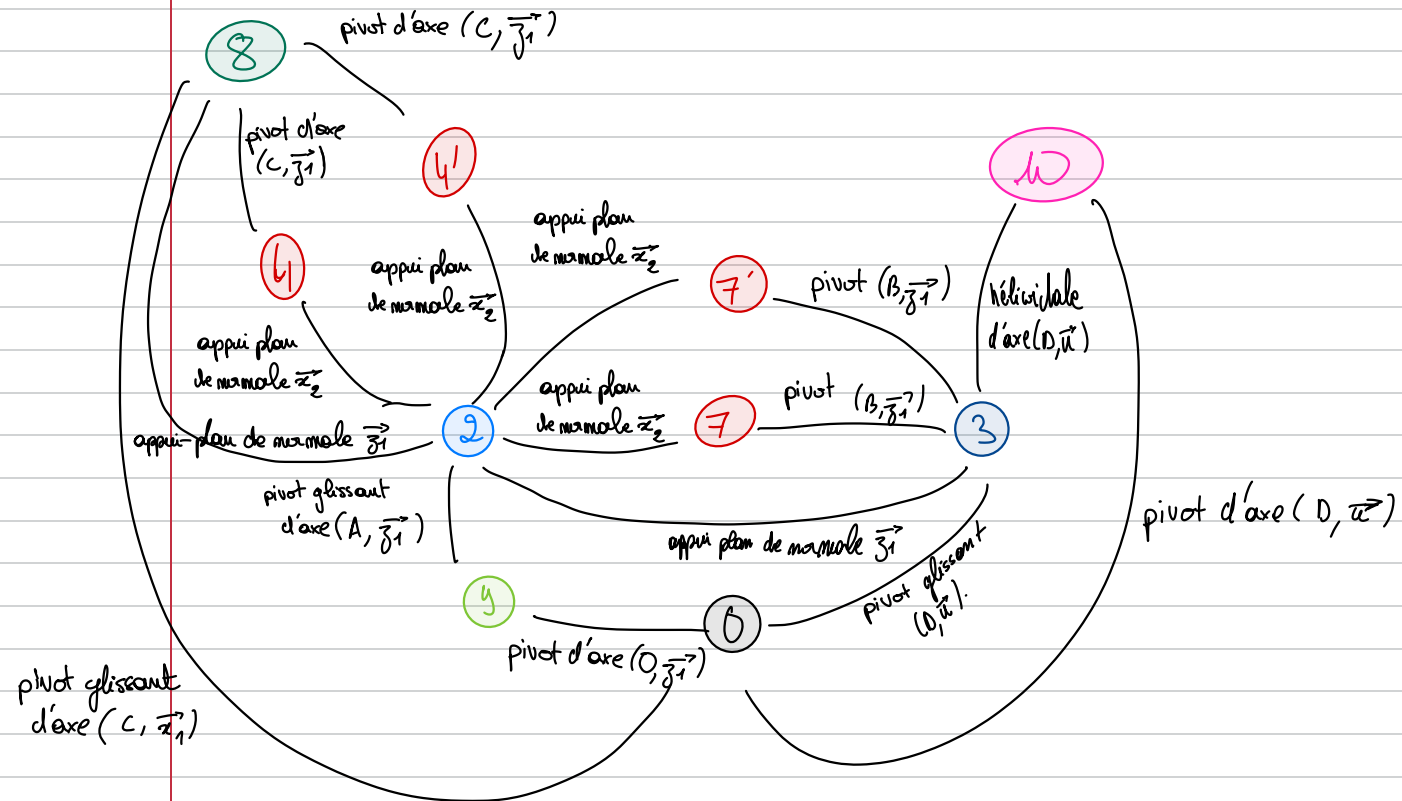
NOMENCLATURE DE LA POMPE DOSEUSE

N°	Nbre	Désignation	Matériau
1	1	Corps	Alliage d'aluminium
2	1	Bielle	Acier faiblement allié
3	1	Coulisse	Fonte à Graphite Sphéroïdale
4	1	Dé	Acier non allié 0,45% de carbone
5	2	Paliers lisses	Bronze
6	1	Chapeau vissé	Alliage d'aluminium
7	1	Dé	Acier non allié 0,45% de carbone
8	1	Piston	Acier inoxydable (12% Chrome)
9	1	Arbre Moteur	Acier fortement allié
10	1	Vis de réglage	Acier non allié 0,45% de carbone
11	1	Bague de frottement	Bronze
12	1	Couvercle vissé	
13	2	Axe cylindrique	Acier non allié 0,45% de carbone
14	1	Axe cylindrique	Acier non allié 0,45% de carbone
18	1	Poignée de Manœuvre	
21	1	Fenêtre	Plexiglas
22	1	Ecrou de réglage	
23	1	Coussinets autolubrifiants	Bronze
26	1	Bouchon	
32	1	Ecrou à encoches	
33	1	Joint à lèvres	Caoutchouc



		Pompe doseuse	
Format: A3	Echelle 0.7:1		

Q1 graphe des liaisons:



Q1 schéma cinématique $\Rightarrow$ sur feuille

Q2 loi entrée - sortie $\Rightarrow$ sur feuille

Q3 calcul débit $q = \text{Volume pour 1 tour} \times W$ $\leftarrow \text{tour/min}$

$$= \Delta d \times S \times W$$

$$= (d_{\text{maxi}} - d_{\text{mini}}) \times S \times W$$

$$\frac{d d}{d \theta} = (l_0 - b) \times \left(\frac{e \cos(\theta) - a}{b - e \sin(\theta)} \right)' = (l_0 - b) \frac{-e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta)) + e \cos(\theta) (e \cos(\theta) - a)}{(b - e \sin(\theta))^2}$$

$$\frac{u'v - uv'}{v^2} \quad u = e \cos(\theta) - a \quad u' = -e \sin(\theta)$$

$$v = b - e \sin(\theta) \quad v' = -e \cos(\theta)$$

$$\frac{d d}{d \theta} = 0 \Rightarrow (l_0 - b) (-e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta)) + e \cos(\theta) (e \cos(\theta) - a)) = 0$$

$$\Rightarrow -e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta)) + e \cos(\theta) (e \cos(\theta) - a) = 0$$

$$\Rightarrow e \cos(\theta) (e \cos(\theta) - a) = e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta))$$

$$\Rightarrow e^2 \cos^2(\theta) - a e \cos(\theta) = b e \sin(\theta) - e^2 \sin^2(\theta)$$

$$\Rightarrow e^2 \cos^2(\theta) + e^2 \sin^2(\theta) = b e \sin(\theta) + a e \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow e^2 = e (b \sin(\theta) + a \cos(\theta))$$

$$\Rightarrow e = b \sin(\theta) + a \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow e = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta + \varphi) \quad \text{à } \varphi = -\arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad \text{formule trig}$$

$$\Rightarrow \cos(\theta + \varphi) = \frac{e}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Rightarrow \theta + \varphi = \arccos\left(\frac{e}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta_D = \arccos\left(\frac{e}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)} \quad \text{et} \quad \boxed{\theta_G = \pi - \theta_D}$$

Débit minimal

Avec $a = 0$

$$\frac{dI}{d\theta} = 0 \Rightarrow (L_0 - b) (-e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta)) + e \cos(\theta) (e \cos(\theta) - a)) = 0$$

$$\Rightarrow -e \sin(\theta) (b - e \sin(\theta)) + e \cos(\theta) e \cos(\theta) = 0$$

$$\Rightarrow e^2 \cos^2(\theta) = e b \sin(\theta) - e^2 \sin^2(\theta)$$

$$\Rightarrow e^2 = e b \sin(\theta)$$

$$\Rightarrow e = b \sin(\theta)$$

$$\Rightarrow \sin(\theta) = \frac{e}{b}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta_D = \arcsin\left(\frac{e}{b}\right)} \quad \text{et} \quad \boxed{\theta_G = \pi - \theta_D}$$

Débit maximal

AN: $L_0 = 70 \text{ mm}$

$e = 10 \text{ mm}$

$$\theta_G = 15^\circ \quad \theta_D = 165^\circ$$

$$\Delta d = d(\theta_G) - d(\theta_0) \quad (\text{on négligeant } \alpha)$$

$$= (L_0 - b) \left(\frac{e \cos(\theta_G)}{b - e \sin(\theta_G)} - \frac{e \cos(\theta_0)}{b - e \sin(\theta_0)} \right)$$

$$\Delta d \approx 16 \text{ mm}$$

Trouvons la surface: Diamètre de 28 mm donc $r = 14 \text{ mm}$

$$S = \pi \times r^2 = 3 \times 14^2$$

$$S \approx 600 \text{ mm}^2$$

Trouvons le volume: $(\Delta d \cdot S = V)$

$$V = 600 \times 16 = 9600 \text{ mm}^3$$

$$= 9600 \left(\frac{\text{dm}}{100} \right)^3 \quad (1 \text{ dm} = 100 \text{ mm})$$

$$\approx 9.6 \cdot 10^{-3} \text{ L}$$

Trouvons le débit volumique:

$$q = V \times W$$

$$= 750 \text{ tr/min} \times 9.6 \cdot 10^{-3} \text{ L}$$

$$= 9 \times 0,75 \text{ L/min}$$

$$q = 6,75 \text{ L/min}$$

«requirements» plage de dosage
Id = "1.2.3"
Text = "le système doit permettre un dosage de 0 à 7.5 l/mn avec une précision de 0.1 l/mn"

$$6,75 < 7,5 \text{ donc}$$

valeur des charges non respectée.